



Universidade Federal do Ceará  
Centro de Tecnologia  
Departamento de Engenharia Elétrica  
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas  
Professor: Lucas Silveira Melo

**Prática: N° 08 – Projeto de Instalações Elétricas Residenciais – Parte I - Pannel C**

Nome: \_\_\_\_\_ Mat.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Mat.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Mat.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Mat.: \_\_\_\_\_

**1. OBJETIVOS**

- Familiarização com projetos de instalações elétricas residenciais.

**2. MATERIAL UTILIZADO**

- Caneta, lápis, borracha;
- Calculadora.

**3. INTRODUÇÃO TEÓRICA**

**3.1-Introdução a NBR 5410:**

✓ Condições para estabelecer a potência mínima de iluminação.

- A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. Em área **igual ou inferior a 6m<sup>2</sup>**, atribuir no mínimo 100VA. Em área **superior a 6m<sup>2</sup>**, atribuir no mínimo 100VA nos primeiros 6m<sup>2</sup>, acrescidos de 60VA para cada aumento de 4m<sup>2</sup> inteiros.

✓ Condições para determinar a quantidade mínima de pontos de tomadas e a potência mínima.

**Tabela 1**

| Local                                                                       | Quantidade mínima (VA)                   | Potência mínima (VA)                                               | Observações                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banheiros (local com banheira e/ou chuveiro)                                | 1 junto ao lavatório                     | 600                                                                | A uma distância de no mínimo 60cm da banheira ou do box. Se houver mais de uma tomada, a potência mínima será de 600VA por tomada. |
| Cozinha, copa, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais similares | 1 para cada 3,5m, ou fração de perímetro | 600VA por ponto de tomada, até 3 pontos, 100VA por ponto adicional | Acima de cada bancada deve haver no mínimo dois pontos de tomada de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos.               |
| Varanda                                                                     | 1                                        | 100                                                                | Admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próxima ao seu                                          |

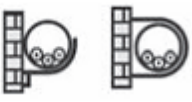
|                     |                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                          |     | acesso, quando, por causa da construção, ela não comportar ponto de tomada.                                                                                                                                       |
| Salas e dormitórios | 1 para cada 5m, ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível                                                                                                      | 100 | No caso de salas de estar, é possível que um ponto de tomada seja usado para alimentação de mais de um equipamento. Por isso, é recomendável equipá-las com a quantidade de tomadas necessárias.                  |
| Demais dependências | 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração de perímetro, se a área da dependência for superior a 6m <sup>2</sup> , devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível | 100 | Quando a área do cômodo ou da dependência só for igual ou inferior a 2,25m <sup>2</sup> , admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou à dependência, no máximo a 80cm da porta de acesso. |

✓ Divisão da Instalação em Circuitos Terminais.

- A instalação elétrica de uma residência deve ser dividida em circuitos terminais. Isso facilita a manutenção e reduz a interferência entre pontos de luz e tomadas de diferentes áreas. Conforme as recomendações da norma NBR 5410, a previsão dos circuitos terminais deve ser feita da seguinte maneira:

- Os circuitos de iluminação devem ser separados dos circuitos de pontos de tomadas e dos circuitos independentes;
- Todos os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes devem ser atendidos por circuitos exclusivos;
- Todo ponto de utilização previsto para alimentar equipamento com corrente nominal superior a 10A, de modo exclusivo ou ocasional, deve constituir um circuito independente;
- Além desses critérios, o projetista precisa considerar também as dificuldades referentes à execução da instalação.

**Tabela 2 - Demonstração do Método de Instalação B1**

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b> |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria                                                             |
|           |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto |

#### 4. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

4.1- De acordo com a norma NBR 5410/2004, elabore o Projeto Elétrico da Residência abaixo:

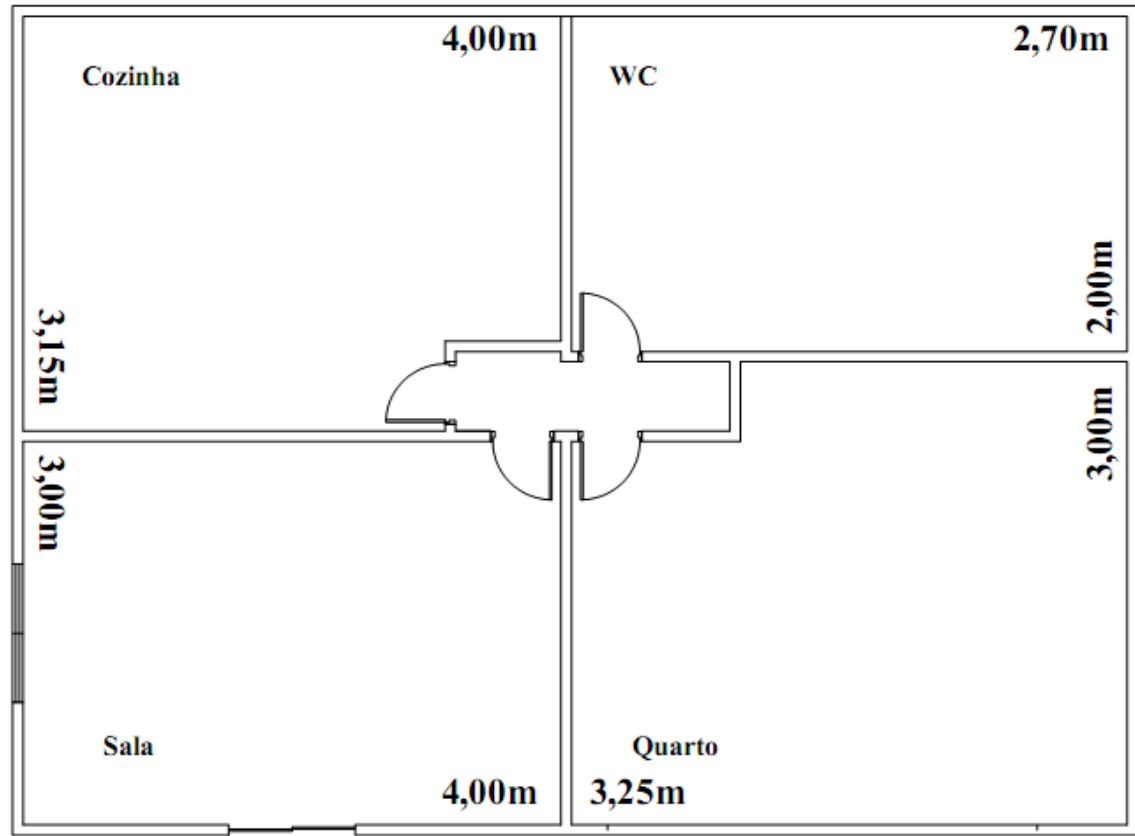


Figura 1

4.2- Preencha o quadro de cargas de acordo com o seu projeto acima:

Tabela 3

| DEPENDÊNCIA | DIMENSÕES |               | Potência de Iluminação (VA) | Tomadas de Uso Geral (TUGs) |        |                       |
|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|
|             | Área (m²) | Perímetro (m) |                             | Quantidade                  |        | Potência Nominal (VA) |
|             |           |               |                             | 600 VA                      | 100 VA |                       |
|             |           |               |                             |                             |        |                       |
|             |           |               |                             |                             |        |                       |
|             |           |               |                             |                             |        |                       |
|             |           |               |                             |                             |        |                       |

4.3- Faça a divisão dos circuitos terminais, de acordo com o quadro de cargas determinado e preencha a **Tabela 4**.

**Tabela 4**

|            | Descrição do Circuito | Potência (VA) |
|------------|-----------------------|---------------|
| Circuito 1 |                       |               |
| Circuito 2 |                       |               |
| Circuito 3 |                       |               |
| Circuito 4 |                       |               |

**4.4-** De acordo com a divisão dos circuitos e a planta baixa preencha a **Tabela 5**.

**Tabela 5**

|            | Potência (VA) | Potência (W) | Fator de Potência | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Nº de circuitos agrupados | Fator de correção (circuitos agrupados) | Corrente corrigida (A) | Seção do fio (mm²) |
|------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Circuito 1 |               |              |                   |                         |               |                           |                                         |                        |                    |
| Circuito 2 |               |              |                   |                         |               |                           |                                         |                        |                    |
| Circuito 3 |               |              |                   |                         |               |                           |                                         |                        |                    |
| Circuito 4 |               |              |                   |                         |               |                           |                                         |                        |                    |

**4.5-** Determine a seção dos condutores para o condutor neutro e de proteção. Preencha **Tabela 6**.

**Tabela 6**

|            | Seção da fase (mm²) | Seção do neutro (mm²) | Seção do condutor de proteção (mm²) |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Circuito 1 |                     |                       |                                     |
| Circuito 2 |                     |                       |                                     |
| Circuito 3 |                     |                       |                                     |
| Circuito 4 |                     |                       |                                     |

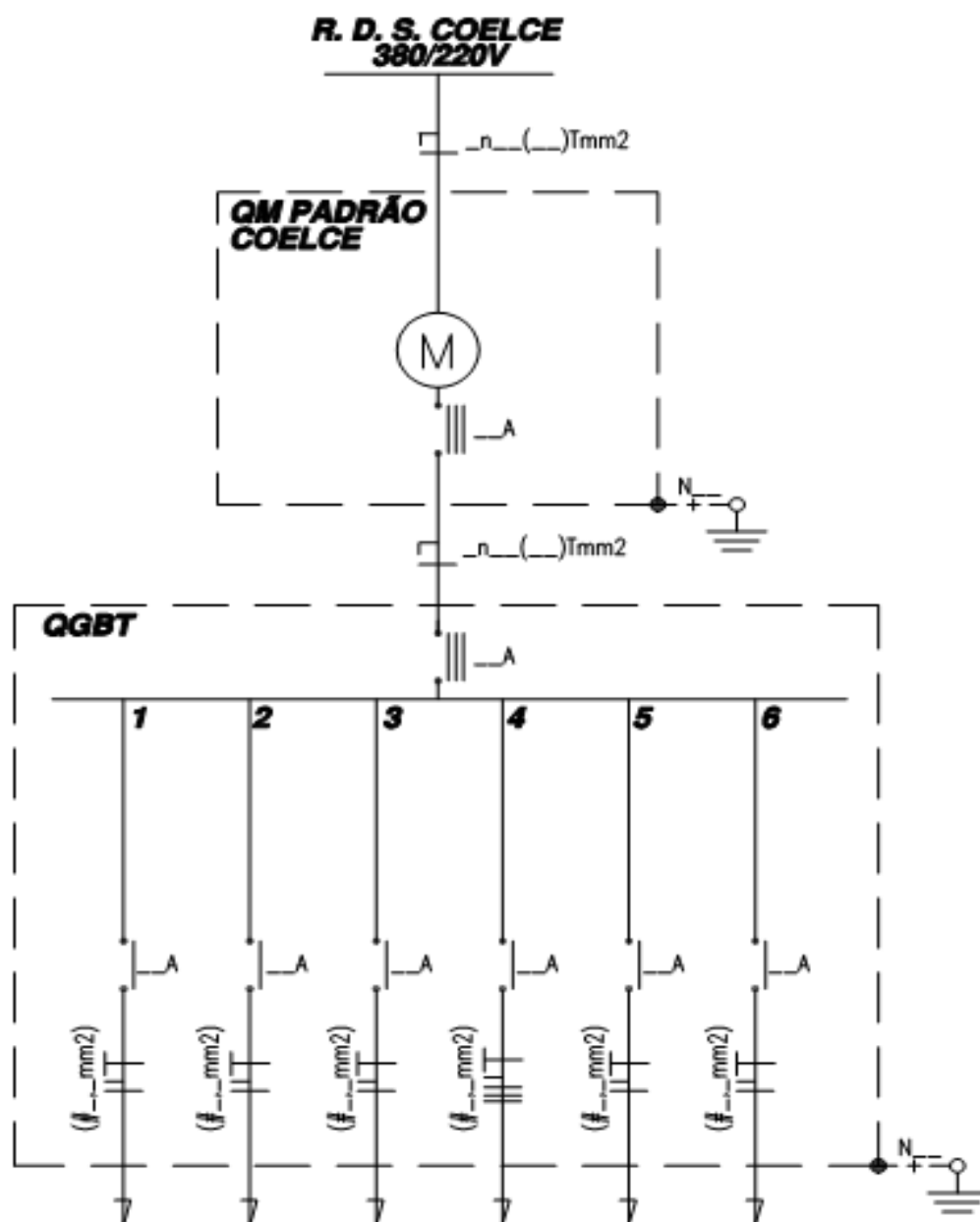
**4.6-** Determine a carga total instalada e determine o tipo de fornecimento da residência, Condutor de Alimentação e Capacidade do Disjuntor Geral e preencha **Tabela 7**.

**Tabela 6**

| Carga total instalada (kW) | Tipo de fornecimento | Condutor mínimo de alimentação (mm²) | Disjuntor geral (A) |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                            |                      |                                      |                     |

**4.7-** Desenhe o Diagrama Unifilar do Projeto Elétrico Elaborado:

# DIAGRAMA UNIFILAR GERAL



ANEXOS

## TABELA PARA DIMENSIONAMENTO NT-001 COELCE (ENEL)/2012

Tabela 1 - Dimensionamento da Entrada, Pontaleta, Poste Auxiliar e Disjuntor

| Unidades Consumidoras Ligadas em Redes Aéreas de Distribuição |                      |                                            |             |                                              |      |                                      |                                        |                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de Fornecimento                                          | Carga Instalada (kW) | Seção do Ramal de Ligação de Entrada (mm²) |             | Eletroduto de PVC Rígido do Ramal de Entrada |      | Condutor Mínimo de Aterramento (mm²) | Corrente Máxima do Disjuntor Geral (A) | Diâmetro do Pontaleta de Aço Zincado (Pol.) | Esforço Mínimo do Poste Auxiliar (daN) |
|                                                               |                      | Concêntrico                                | Pré-reunido | (Pol.)                                       | (mm) |                                      |                                        |                                             |                                        |
| Monofásico                                                    | Até 5                | 4 ou 6(*)                                  | -           | ½                                            | 25   | 4 ou 6(*)                            | 30                                     | ¾                                           | 75                                     |
|                                                               | 5,1 a 7,5            | 4 ou 6(*)                                  | -           | ½                                            | 25   | 4 ou 6(*)                            | 40                                     | ¾                                           | 75                                     |
|                                                               | 7,6 a 10             | 6 ou 10(*)                                 | -           | ½                                            | 25   | 6 ou 10(*)                           | 50                                     | ¾                                           | 75                                     |
| Bifásico                                                      | Até 10               | 4 ou 6(*)                                  | -           | 1                                            | 32   | 4 ou 6(*)                            | 30                                     | 1                                           | 75                                     |
|                                                               | 10,1 a 20            | 6 ou 10(*)                                 | -           | 1                                            | 32   | 6 ou 10(*)                           | 50                                     | 2                                           | 75                                     |
| Trifásico                                                     | Até 20               | 4 ou 6(*)                                  | -           | 1. ½                                         | 50   | 4 ou 6(*)                            | 35                                     | -                                           | 75                                     |
|                                                               | 20,1 a 30            | 6 ou 10(*)                                 | -           | 1. ½                                         | 50   | 10                                   | 50                                     | -                                           | 75                                     |
|                                                               | 30,1 a 50            | -                                          | 16          | 1. ½                                         | 50   | 16                                   | 70                                     | -                                           | 100                                    |
|                                                               | 50,1 a 75            | -                                          | 35          | 1. ½                                         | 50   | 25                                   | 100                                    | -                                           | 300                                    |

**NOTA:** Quando o ramal de ligação for maior que 30 m e menor que 40 m, usar o condutor indicado com (\*)

Tabela 2 - Dimensionamento do Ramal de Ligação e da Proteção Geral

| Unidades Consumidoras Ligadas em Redes Subterrâneas de Distribuição |                      |                                 |        |                                |      |                                        |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fornecimento                                                | Carga Instalada (kW) | Seção do Ramal de Ligação (mm²) |        | Diâmetro Nominal do Eletroduto |      | Corrente Máxima do Disjuntor Geral (A) | Condutor Mínimo de Aterramento (mm²) |
|                                                                     |                      | Fase                            | Neutro | (Pol.)                         | (mm) |                                        |                                      |
| Monofásico                                                          | Até 5,0              | 10                              | 10     | 1. ½                           | 50   | 30                                     | 10                                   |
|                                                                     | 5,1 a 10,0           | 10                              | 10     | 1. ½                           | 50   | 50                                     | 10                                   |
|                                                                     | 10,1 a 15,0          | 16                              | 16     | 1. ½                           | 50   | 70                                     | 16                                   |
| Bifásico                                                            | Até 10,0             | 10                              | 10     | 1. ½                           | 50   | 30                                     | 16                                   |
|                                                                     | 10,1 a 20,0          | 16                              | 16     | 1. ½                           | 50   | 50                                     | 16                                   |
|                                                                     | 20,1 a 30,0          | 25                              | 25     | 1. ½                           | 50   | 70                                     | 16                                   |
| Trifásico                                                           | Até 20,0             | 16                              | 16     | 1. ½                           | 50   | 35                                     | 16                                   |
|                                                                     | 20,1 a 40,0          | 25                              | 25     | 1. ½                           | 50   | 70                                     | 16                                   |
|                                                                     | 40,1 a 70,0          | 50                              | 25     | 1. ½                           | 50   | 125                                    | 25                                   |
|                                                                     | 70,1 a 100,0         | 95                              | 50     | 2                              | 60   | 175                                    | 50                                   |

### NOTAS:

- 1: Para carga instalada acima de 70 kW, consultar a Coelce sobre a caixa de medição a ser instalada;
- 2: Cabos unipolares instalados em eletroduto de PVC rígido ou corrugado, enterrado no solo a 300 mm da superfície.

(Tabela 36: Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D – NBR 5410)

Condutores: cobre e alumínio  
 Isolação: PVC  
 Temperatura no condutor: 70°C  
 Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)

| Seções<br>nominais<br>mm <sup>2</sup> | Métodos de referência indicados na tabela 33 |      |      |      |       |      |      |     |       |      |      |      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|-----|-------|------|------|------|
|                                       | A1                                           |      | A2   |      | B1    |      | B2   |     | C     |      | D    |      |
|                                       | Número de condutores carregados              |      |      |      |       |      |      |     |       |      |      |      |
|                                       | 2                                            | 3    | 2    | 3    | 2     | 3    | 2    | 3   | 2     | 3    | 2    | 3    |
| (1)                                   | (2)                                          | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)  | (8)  | (9) | (10)  | (11) | (12) | (13) |
| Cobre                                 |                                              |      |      |      |       |      |      |     |       |      |      |      |
| 0,5                                   | 7                                            | 7    | 7    | 7    | 9     | 8    | 9    | 8   | 10    | 9    | 12   | 10   |
| 0,75                                  | 9                                            | 9    | 9    | 9    | 11    | 10   | 11   | 10  | 13    | 11   | 15   | 12   |
| 1                                     | 11                                           | 10   | 11   | 10   | 14    | 12   | 13   | 12  | 15    | 14   | 18   | 15   |
| 1,5                                   | 14,5                                         | 13,5 | 14   | 13   | 17,5  | 15,5 | 16,5 | 15  | 19,5  | 17,5 | 22   | 18   |
| 2,5                                   | 19,5                                         | 18   | 18,5 | 17,5 | 24    | 21   | 23   | 20  | 27    | 24   | 29   | 24   |
| 4                                     | 26                                           | 24   | 25   | 23   | 32    | 28   | 30   | 27  | 36    | 32   | 38   | 31   |
| 6                                     | 34                                           | 31   | 32   | 29   | 41    | 36   | 38   | 34  | 46    | 41   | 47   | 39   |
| 10                                    | 46                                           | 42   | 43   | 39   | 57    | 50   | 52   | 46  | 63    | 57   | 63   | 52   |
| 16                                    | 61                                           | 56   | 57   | 52   | 76    | 68   | 69   | 62  | 85    | 76   | 81   | 67   |
| 25                                    | 80                                           | 73   | 75   | 68   | 101   | 89   | 90   | 80  | 112   | 96   | 104  | 86   |
| 35                                    | 99                                           | 89   | 92   | 83   | 125   | 110  | 111  | 99  | 138   | 119  | 125  | 103  |
| 50                                    | 119                                          | 108  | 110  | 99   | 151   | 134  | 133  | 118 | 168   | 144  | 148  | 122  |
| 70                                    | 151                                          | 136  | 139  | 125  | 192   | 171  | 168  | 149 | 213   | 184  | 183  | 151  |
| 95                                    | 182                                          | 164  | 167  | 150  | 232   | 207  | 201  | 179 | 258   | 223  | 216  | 179  |
| 120                                   | 210                                          | 188  | 192  | 172  | 269   | 239  | 232  | 206 | 299   | 259  | 246  | 203  |
| 150                                   | 240                                          | 216  | 219  | 196  | 309   | 275  | 265  | 236 | 344   | 299  | 278  | 230  |
| 185                                   | 273                                          | 245  | 248  | 223  | 353   | 314  | 300  | 268 | 392   | 341  | 312  | 258  |
| 240                                   | 321                                          | 286  | 291  | 261  | 415   | 370  | 351  | 313 | 461   | 403  | 361  | 297  |
| 300                                   | 367                                          | 328  | 334  | 298  | 477   | 426  | 401  | 358 | 530   | 464  | 408  | 336  |
| 400                                   | 438                                          | 390  | 398  | 355  | 571   | 510  | 477  | 425 | 634   | 557  | 478  | 394  |
| 500                                   | 502                                          | 447  | 456  | 406  | 656   | 587  | 545  | 486 | 729   | 642  | 540  | 445  |
| 630                                   | 578                                          | 514  | 526  | 467  | 758   | 678  | 626  | 559 | 843   | 743  | 614  | 506  |
| 800                                   | 669                                          | 593  | 609  | 540  | 881   | 788  | 723  | 645 | 978   | 865  | 700  | 577  |
| 1 000                                 | 767                                          | 679  | 698  | 618  | 1 012 | 906  | 827  | 738 | 1 125 | 996  | 792  | 652  |

Tabela A3 (Tabela 48: Seção reduzida do condutor neutro – NBR 5410)

| Seção dos condutores de fase<br>mm <sup>2</sup> | Seção reduzida do condutor neutro<br>mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| S ≤ 25                                          | S                                                    |
| 35                                              | 25                                                   |
| 50                                              | 25                                                   |
| 70                                              | 35                                                   |
| 95                                              | 50                                                   |
| 120                                             | 70                                                   |
| 150                                             | 70                                                   |
| 185                                             | 95                                                   |
| 240                                             | 120                                                  |
| 300                                             | 150                                                  |
| 400                                             | 185                                                  |

Tabela A4 (Tabela 58: Seção mínima do condutor de proteção – NBR 5410)

